

用于全彩色光场成像的无色金属透镜阵列

Ren Jie Lin^{1,9}, Vin-Cent Su^{2,9}, 王书明^{3,4,5,9}, 陈木库^{1,9}, 钟宗林¹, 陈宇汉¹

郭欣宇¹、陈家文¹、陈杰^{3,4,5}、黄一腾¹、王正熙⁶、朱成洪⁷、吴品杰⁷、李涛^{3,4,5}、王振林^{3,5}、朱世宁^{3,4,5*}与蔡鼎平^{1,7,8*}

光场相机能够同时捕捉入射光的强度和方向¹⁻⁵，这使得用户可以重新对焦图像，并随后重建景深信息。光场成像研究可分为两个部分：数据采集与图像渲染。微透镜阵列已被用于数据采集，但获得无球面像差的宽带消色差图像仍具挑战性。本文介绍了一种由氮化镓（<nitride gallium>）纳米天线构成的金属透镜阵列⁶，该阵列可用于捕获光场信息，并展示出一种无色差的全彩色光场相机。该金属透镜阵列由60×60个直径为21.65微米的金属透镜组成。在白光照明条件下，该相机的衍射极限分辨率为1.95微米。场景中每个物体的深度均可通过一系列具有不同焦深的渲染图像逐层重建。全彩色消色差光场相机可应用于机器人视觉、自动驾驶汽车以及虚拟现实和增强现实等多个领域。

光场相机的概念最初由加布里埃尔·利普曼提出，他于1908年引入了积分摄影技术¹。阿德尔森在1991年提出了全光函数²，并于次年成功演示了全光相机³。1996年，莱沃伊和汉拉汉将静态场景（具有固定光照条件）下的全光函数从七维简化为四维⁴。2000年，伊萨克森等人展示了通过重新对焦光场相机阵列来获取视点图像的技术能力⁷。在光场成像理论的发展过程中，已涌现出多种成像设备，例如编码孔径相机⁸和微透镜阵列相机⁹。与传统光学成像相比，光场成像不仅能提供二维强度信息，还能通过重新聚焦的图像和深度信息实现场景重建¹⁰⁻¹²。光场成像的研究可简要分为两个领域：光场图像采集¹³⁻¹⁶与图像渲染¹⁷⁻²⁰。微透镜阵列已被应用于光场相机中；然而，难以获得无球面像差且具有宽频消色差特性的微透镜阵列。另一个固有缺陷是单个微透镜的直径仍过大，无法实现接近昆虫天然复眼的有效景深。

金属透镜²¹⁻²⁴已在多种应用中成功展现出优异的光学性能，例如成像⁶、光谱分析²⁵以及全彩色光路传输²⁶。Brongersma及其合作者提出了结合光场成像与由具有不同功能（包括光轴、焦距和波长差异）的子透镜组成的复用金属透镜阵列的方法²⁷。然而，在成像应用中色差仍是金属透镜无法避免的问题。近期研究表明，采用集成谐振单元的消色差金属透镜具备出色的无像差成像能力^{6,28}；此外，通过直径为50 μm的氮化镓消色差金属透镜所获得的空间分辨率达2.2 μm的白光图像及全彩色成像结果也已被报道⁶。消色差金属透镜固有的优势包括无球面像差、大景深、轻量化及紧凑尺寸。在本文中，我们采用紧凑且扁平的氮化镓消色差金属透镜阵列实现了光场成像，以捕获多维光场信息。实验使用了60×60个氮化镓消色差金属透镜阵列，每个透镜直径为21.65微米。通过一系列具有不同焦深的渲染图像，可逐层重建空间场景。场景中每个物体的深度均得以确定，这进一步证明了速度测量的可行性。

图1a展示了采用消色差金属透镜阵列进行聚焦光场成像的示意图，该图说明了如何从传感平面捕获的子图像中重建出不同焦深的复原图像。我们金属透镜消除色差的能力与对金属透镜引入相位补偿有关⁶。为满足相位补偿要求，将具有不同几何结构的实心及反向氮化镓纳米天线（这些天线被视为支持多种高阶模式的波导）排列在蓝宝石基底上。在先前报道的适用于金属透镜的可行介电材料中，氮化镓相较于硅和TiO₂具有制造成本更低、效率更高的优势。单个消色差金属透镜由超过9,000个氮化镓纳米天线组成，其结构参数详情见补充图1和补充表1。该消色差金属透镜阵列通过标准电子束光刻技术及多次硬掩模转移与蚀刻工艺制成（具体流程详见补充信息中的“制造”部分）。相应的扫描电子显微镜（SEM）图像如下所示：

¹台湾大学物理系，台北，台湾。²联合国立大学电机工程系，苗栗，台湾。³南京大学工程与应用科学学院物理系固态微结构国家重点实验室，南京，中国。

⁴教育部智能光学传感与操控重点实验室，中国南京。⁵先进微结构协同创新中心，中国南京。⁶台湾大学电机工程系暨电子工程研究生院，台北，台湾。⁷中华科学院应用科学研究中心，台北，台湾。⁸长庚大学工学院，桃园，台湾。

⁹这些作者贡献相同：林杰杰、苏文森、王书明、陈慕库。*电子邮件：zhusun@nju.edu.cn；dptsai@phys.ntu.edu.tw

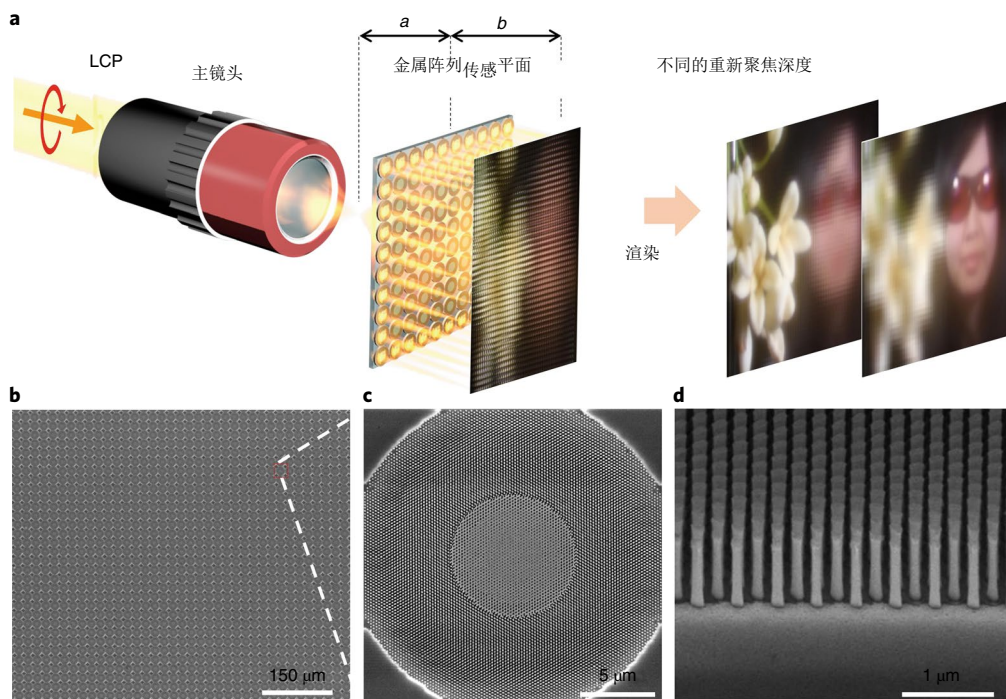


图 1 | 采用金属透镜阵列的光场成像。 **a**, 采用金属透镜阵列的光场成像示意图及渲染图像。物镜

用于收集消色差金属透镜阵列上的圆偏振光, 并在消色差金属透镜阵列前方形成中间图像。该消色差金属透镜阵列由60×60个独立金属透镜组成, 其设计焦距 $f=49\text{ }\mu\text{m}$ 、 $d=21.65\text{ }\mu\text{m}$, 数值孔径为0.2157。LCP表示左旋圆偏振。**b**为消色差金属透镜阵列的SEM图像。**c**为单个金属透镜(**b**中的红色方框)的放大SEM图像, 可见纳米柱及反向Ga_N基结构。**d**为氮化镓纳米柱的倾斜视角放大图像。

图1b–d。所制备金属透镜阵列的俯视图显示了清晰可辨的纳米柱和反向结构, 与我们的设计高度吻合。关于该金属透镜特性的更多细节(包括光学图像、不同视角的SEM图像、焦距、效率及半高全宽)详见补充图2和图3。根据设计, 其焦距在400 nm至660 nm的不同波长范围内保持恒定值, 实现了可见光区的宽带消色差特性。在420 nm波长处最高效率可达 $74.8\% \pm 2.6\%$, 而整个工作带宽内的平均效率约为 $39.1\% \pm 1.8\%$ 。效率定义为圆偏振光功率与相反手性入射光功率之比。不同波长下效率的差异可归因于各构建单元的效率波动、金属透镜的数值孔径以及氮化镓²⁹的固有损耗。效率的变化会导致轻微的色偏现象。然而, 这种色差可通过互补型金属氧化物半导体传感器或图像采集后的色彩平衡算法进行校正⁶。为验证本成像系统的分辨能力, 我们还计算了调制传递函数, 具体结果如补充图4所示。消色差金属透镜阵列在感光平面上生成多个子图像, 每个金属透镜均携带四维辐射信息。用于聚焦光场成像的消色差金属透镜阵列位置遵循高斯透镜公式:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f_{\text{metalens}}} \quad (1)$$

其中 f_{metalens} 、 a 和 b 分别表示单个金属透镜的焦距, 以及主透镜像面到消色差面的距离。

分别为金属透镜阵列及该阵列与传感平面之间的距离。

图2a展示了采用消色差金属透镜阵列的数码相机, 在卤素灯照射下(紫色C、绿色B和黄色A), 对三个按有序排列方式放置的物体(字母)所捕获的聚焦光场图像。用于聚焦光场成像的实验装置详见补充图5。从主透镜像平面到金属透镜阵列的距离以及从金属透镜阵列到传感平面的距离分别为300 μm和58.5 μm, 这些距离由金属透镜的孔径、传感器像素尺寸及场景深度范围决定。该场景中所有物体的高度均为7.5毫米。图2a包含55×40个子图像, 展示了场景的不同视角; 每个子图像由87个像素组成。在图2b, c中可观察到子图像中字母的部分倒置影像, 该图显示了图2a中两个字母边界处的部分区域。所有子图像的质量均清晰且易于区分。方法部分所述的场景重建算法能够任意生成具有不同聚焦深度的图像。图2d–f分别展示了聚焦深度为48.1厘米、52.8厘米和65.3厘米时的重建图像。其他非聚焦物体上出现的棋盘效应伪影(即重建图像的模糊特征)是聚焦光场成像的典型表现。

图中的场景。3包含三个位于不同深度的物体(地球、一枚火箭以及一张由纸制成的土星模型)。图3a–c展示了聚焦于火箭在50厘米、54厘米和66.5厘米深度处的渲染图像, 而图3d–f则展示了相应的深度估计图。聚焦光场成像装置详见补充图6。地球至消色差金属透镜阵列与土星至消色差金属透镜阵列的距离分别固定为49.5厘米和67厘米。火箭被设定为线性运动目标。

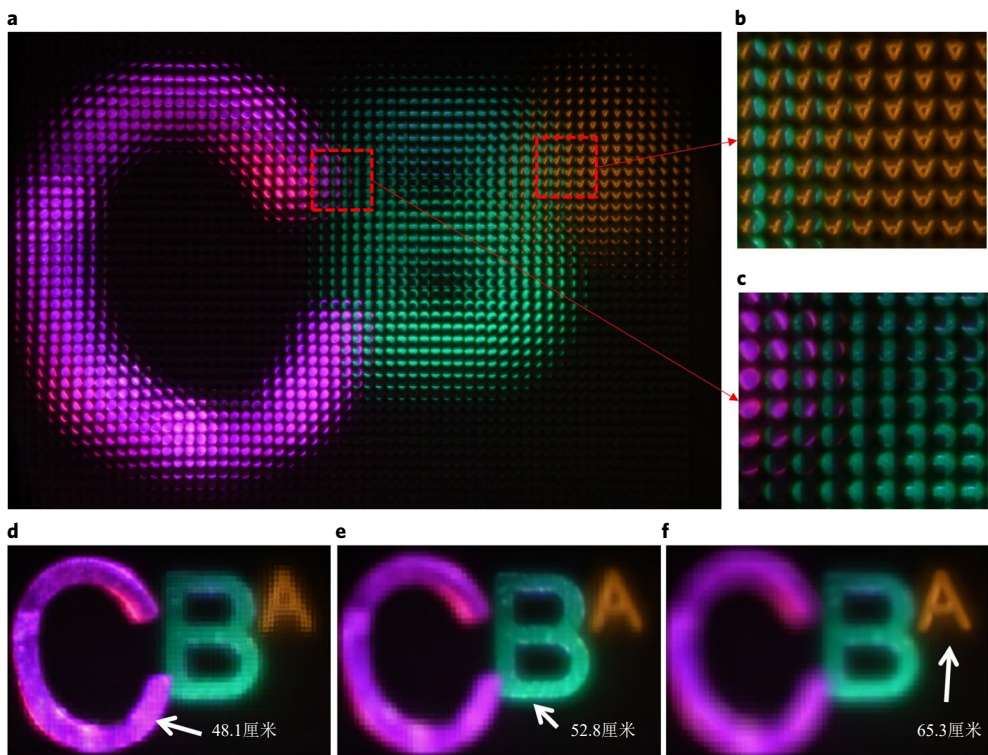


图2 | 聚焦金属透镜阵列光场成像系统捕获的辐射特性。a、原始光场图像
消色差金属透镜阵列。三个塑料字母在卤素灯照射下的中间像空间中整齐排列（紫色C、绿色B和黄色A）。b、c：a的放大图像。d-f：聚焦
深度分别为48.1厘米（d）、52.8厘米（e）和65.3厘米（f）的渲染图像。

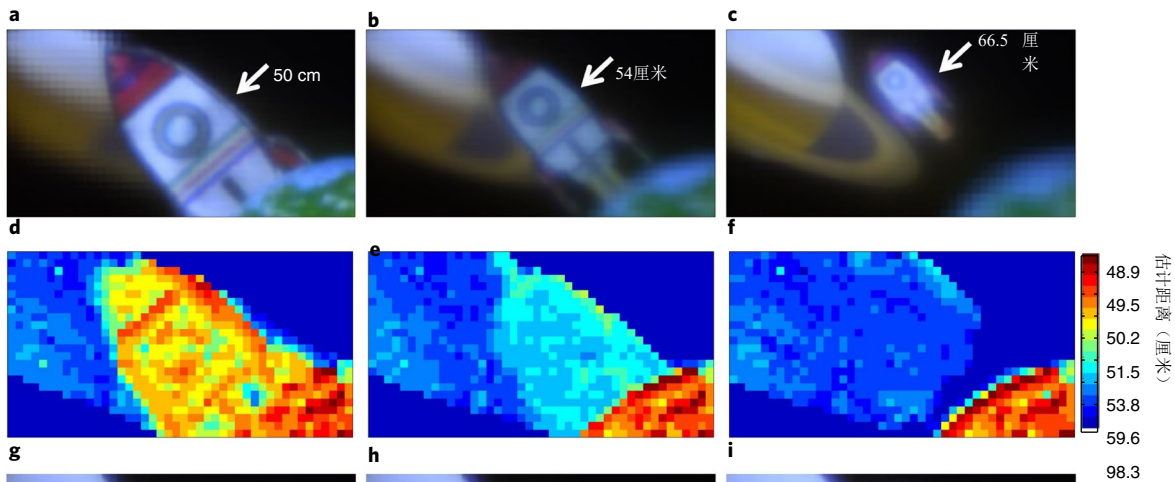


图3 | 结合地球、火箭和土星的场景深度估计。a-c：聚焦于火箭的渲染图像，深度分别为50厘米（a）和54厘米（b）以及66.5厘米（c）。d-f：对应图像a-c的估算深度图。g-i：展示了火箭在地球与土星之间不同位置时的全焦图像。

以恒定的
的视差中获取，深度估计算法详见方法部分。

均深度（49.8厘米）与地球的平均深度（49.5厘米）相近；当火箭向土星方向移动时，其计算得出的深度同样如此。

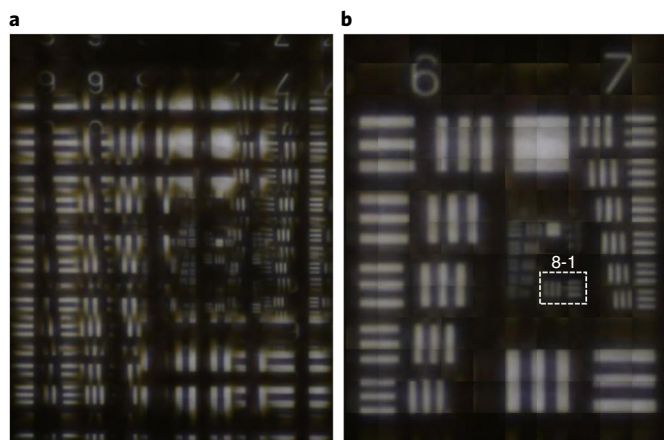


图4 | 光场系统成像分辨率的量化分析

配备消色差金属透镜阵列。a、1951年美国空军分辨率测试图的原始光场图像。b、a的渲染图像。白色虚线标示了该系统可分辨的最小目标（第8组，元件1）。

结果清楚地表明，采用消色差金属透镜阵列的光场成像能够评估多个物体的深度。渲染图像及深度图的实时显示详见补充视频1。更重要的是，当能够确定多个物体的位置时，还可检测到它们的相对速度。一旦获得深度信息，即可根据不同深度优化补丁尺寸，并生成无伪影的重新对焦全焦图像——这些图像可被视为来自无限景深系统的拍摄结果，如图3g-i所示。

为评估消色差金属透镜阵列的成像分辨率极限，我们采用1951年美国空军分辨率测试图（该图表展示了典型的可分辨结构）作为目标物体。该分辨率测试图由宽带非相干光源（卤素灯）照射。光学测量配置如补充图7所示。图4a展示了消色差金属透镜阵列生成的光场图像，其中每个金属透镜单元的子图像均包含目标物体的独立信息。经过渲染处理后，重建图像如图4b所示。根据瑞利准则判定，可分辨物体的最小特征线宽为 $1.95\ \mu\text{m}$ （第8组，元素1），这表明消色差金属透镜阵列已实现精密制造。

我们已经证明，由 60×60 个氮化镓消色差金属透镜阵列（包含33,660,000个氮化镓谐振器）获取的光场图像清晰地展示了多维光学信息，包括全彩色成像和深度信息。我们的研究为光场成像技术带来了额外的优势：消除了色差、具备偏振选择性，并且与半导体工艺兼容。凭借其高度灵活性，这种集成多种功能的消色差复用金属透镜阵列在多焦点显微成像、高维量子技术、高光谱显微成像、机器人微视觉系统、无人驾驶感知、虚拟现实与增强现实应用、无人机以及微型个人安全系统等领域展现出广阔的应用前景。

在线内容

所有方法、补充参考文献、《自然·研究》的报告摘要、源数据、数据可用性声明及相关登录代码均可在<https://doi.org/10.1038/s41565-018-0347-0>获取。

收到日期：2018年8月21日；接受日期：2018年12月11日；
在线发布日期：2019年1月21日

参考文献

1. 利普曼, G. 可逆性实验产生立体感。
J. 《理论与应用物理学》 **7**, 821–825 (1908)。
2. Adelson, E. H. 与 Bergen, J. R. 收录于《视觉处理的计算模型》（Landy, M. S. 与 Movshon, J. A. 编），第3–20页（MIT Press，剑桥，1991年）。
3. 阿德尔森, E. H. & 王, Y. A. 采用光场相机的单镜头立体系统。
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence **14**, 99–106 (1992)。
4. Levoy, M. & Hanrahan, P. 光场渲染。载于第23届计算机图形学与交互技术年会论文集（编者：Fujii, J.）第31–42页（ACM Press，1996）。
5. Wilburn, B. 等. 采用大型相机阵列的高性能成像。
ACM Trans. Graph. **24**, 765–776 (2018)。
6. Wang, S. M. 等. 可见光波段的宽带消色差金属透镜。《自然·纳米技术》**13**, 227–232 (2018)。
7. Isaksen, A., McMillan, L. & Gortler, S. J. 动态重参数化光场。收录于第27届计算机图形学与交互技术年会论文集（编者：Brown, J. S. 与 Akeley, K.），第297–306页（ACM Press，2000）。
8. Levin, A., Fergus, R., Durand, F. & Freeman, W. T. 基于编码光圈的传统相机获取图像与深度。
ACM 图形学汇刊 **26**, 70 (2007)。
9. Georgiev, T. G. & Lumsdaine, A. 集中式全光场相机与渲染技术。
J. 电子成像 **19**, 021106 (2010)。
10. 卢姆斯代恩, A. & Georgiev, T. 全分辨率光场渲染（Adobe Systems，2008）。
11. Georgiev, T. & Lumsdaine, A. 减少全光场相机伪影。
计算机图形学论坛 **29**, 1955–1968 (2010)。
12. Zeller, N., Quint, F. & Stilla, U. 用于视觉里程测量的聚焦全光度相机深度估计与相机校准。
ISPRS J. Photogramm. Remote Sens. **118**, 83–100 (2016)。
13. 林X.、吴JM.、郑GA.与戴QH. 基于相机阵列的光场显微技术。
Biomed. Opt. Express **6**, 3179–3189 (2015)。
14. Pegard, N. C. 等. 用于三维神经活动记录的压缩光场显微技术。
Optica **3**, 517–524 (2016)。
15. Hallada, F. D., Franz, A. L. & Hawks, M. R. 弗雷内尔区板光场光谱成像。
Opt. Eng. **56**, 081811 (2017)。
16. Liu, J. D. 等. 光场内窥镜及其参数化描述。
Opt. Lett. **42**, 1804–1807 (2017)。
17. Sahin, E., Katkovnik, V. & Gotchev, A. 脱聚焦全光场相机中的超分辨率：一种基于波光学的方法。
Opt. Lett. **41**, 998–1001 (2016)。
18. 吴, C. S.、高, J. 与戴维斯, C. C. 基于全光谱成像技术实现激光束复杂场振幅的成像与检索。
Opt. Express **24**, 29853–29872 (2016)。
19. Bok, Y., Jeon, H.-G. & Kweon, I. S. 基于线特征的微透镜光场相机几何校准。
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence **39**, 287–300 (2017)。
20. Jin, X., Liu, L., Chen, Y. Q. & Dai, Q. H. 全光度相机2.0的点扩散函数与深度不变焦平面扫描点扩散函数。
Opt. Express **25**, 9947–9962 (2017)。
21. Zhu, W. M. 等. 采用随机存取可重构超材料实现可调相位梯度的平面透镜。
Adv. Mater. **27**, 4739–4743 (2015)。
22. Khorasaninejad, M. 等. 金属透镜在可见光波长下的应用：衍射极限聚焦与亚波长分辨率成像。
科学 **352**, 1190–1194 (2016)。
23. Tseng, M. L. 等. 金属透镜：进展与应用。
Adv. Opt. Mater. **6**, 1800554 (2018)。
24. Hsiao, H. H. 等. 用于宽带效率与相位调控的超表面集成谐振单元。
Adv. Opt. Mater. **6**, 1800031 (2018)。
25. Khorasaninejad, M., Chen, W. T., Oh, J. & Capasso, F. 用于紧凑型高分辨率光谱学的超色散轴向超透镜。
Nano Lett. **16**, 3732–3737 (2016)。
26. Chen, B. H. 等人：用于可见光下像素级全彩路由的氮化镓金属透镜。
Nano Lett. **17**, 6345–6352 (2017)。
27. 林D.、布龙格斯马M.L.、基克P.G.与韦茨斯坦G. 采用梯度超表面光学元件实现光场成像。美国专利15/358,114（2017年）。
28. Wang, S. M. 等. 宽带无色光学超表面器件。
Nat. Commun. **8**, 187 (2017)。
29. Goldys, E. M. 等人：通过分子束外延生长的立方氮化镓中红色光学发射

的分析.*Phys. Rev. B* **60**,5464–5469 (1999).

致谢

作者感谢台湾科技部（资助编号：MOST-107-2112-M-001-042-MY3、MOST-107-2911-I-001-508、MOST-107-2911-I-001-510、MOST-107-2923-M-001-010-MY3）和中央研究院（资助编号：AS-103-TP-A06、AS-TP-108-M12、AS-iMATE-108-41）提供的资金支持。作者同时对国家重大研发计划的资助表示衷心感谢。

本研究获得中国国家自然科学基金（项目编号：2017YFA0303700、2016YFA0202103）及国家自然科学基金（项目编号：11822406、11834007、11674167、11621091、11774164、91850204）的资助。同时，作者衷心感谢台湾地区理论科学研究中心、国立台湾大学 NEMS 研究中心、台湾高性能计算中心以及台湾中央研究院应用科学研究中心提供的支持。T.L.感谢南京大学登峰计划B项目的资助。

作者贡献

R.J.L.、V.-C.S.、S.W.和M.K.C.对本研究贡献均等。R.J.L.和S.W.负责设计构思、数值模拟设计、光学测量与数据分析，并开发了算法。R.J.L.、S.W.、M.K.C.和C.H.C.共同撰写了论文。V.-C.S.和J.-W.C.负责样品制备。M.K.C.、Y.-T.H.、H.Y.K.、T.L.C.、Y.H.C.和C.H.C.构建了用于测量的光学系统。J.C.和P.C.W.进行了数值模拟与数据分析。J.-H.W.提供了氮化镓薄膜并负责样品制备。T.L.、Z.W.和S.Z.参与了相关工作。负责项目组织、实验设计、结果分析及论文撰写。

D.P.T.负责该项目的组织工作，设计并开发了数值仿真与光学测量系统，分析了实验结果并撰写了论文初稿。所有作者均参与了结果讨论并对论文进行了审阅与修改。

竞争性利益

作者声明不存在利益冲突。

附加信息

本文的补充信息可在<https://doi.org/10.1038/s41565-018-0347-0>获取。

重印及授权信息可访问www.nature.com/reprints获取。来信及材料索取事宜请致函 S.Z. 或 D.P.T.。出版商说明：Springer Nature 对已发表地图中的管辖权主张及机构隶属关系保持中立立场。

© 作者（们），根据Springer Nature Limited的独家许可，2019年

方法

对具有不同焦深的图像进行渲染。聚焦光场成像的渲染算法图示详见补充图8。每个金属透镜捕捉场景的不同视角，包含辐射亮度的位置与角度信息。因此，可通过组合每个子图像中的特定像素来重现场景的具体视点。我们在每个子图像中心整合方形块状区域，从而获得具有特定焦深的图像。不同尺寸块状区域的整合会产生不同的焦深^{10,11}。从最远到最近的焦深范围内，所使用的块状区域像素数量范围为 47×47 至 5×5 ，具体取决于 a 与 b 的比例。

深度估计。我们在中心子图像中选取一个合适尺寸的方形区域，其大小约为金属透镜直径的四分之一（深度估计算法详见补充图9）。随后进行比较

中心子图像区域与相邻子图像区域之间的辐射亮度存在差异，但两者之间存在偏移量 $\mathbf{d}$ （以像素为单位）。辐射亮度差 $D(\mathbf{d})$ 定义为红、绿、蓝颜色值差异的总和。最终，我们将最小偏移值确定为两个金属透镜之间的视差。这些视差反映了深度信息，可转换为实际距离^{11,12}。

代码可用性

用于分析和图表的代码可根据合理要求向通讯作者索取。

数据可用性

支持本文图表及本研究其他发现的数据，可根据合理要求向通讯作者索取。